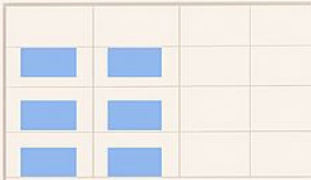
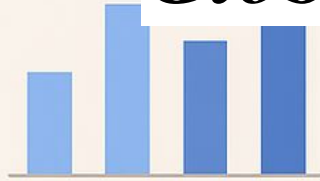


Panorama do Desenvolvedor de Software Global

Willian Sousa



Fonte dos Dados: <<https://survey.stackoverflow.co>>

Aplicação OLAP: <<https://bit.ly/4qtArXN>>

Github: <<https://github.com/hyanslli/Panorama-do-Desenvolvedor-de-Software-Global.git>>

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO



PROFISSIONAIS



TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. *Contextualização*

O Data Mart é voltado para o setor de tecnologia, com foco em análise de profissionais e tendências no desenvolvimento de software.

Esse domínio abrange profissionais, empresas e tendências ligadas à criação, manutenção e gestão de sistemas, aplicações e soluções digitais. O objetivo é oferecer uma base analítica que permita compreender:

- **Perfis profissionais** dos desenvolvedores (tipos de cargo, experiência, formação, localização).
- **Tendências tecnológicas** (linguagens, frameworks, bancos de dados e plataformas mais usadas).
- **Condições de trabalho** (modalidade remota, tamanho das empresas, remuneração).
- **Fatores de influência** na carreira (educação, tempo de experiência, país).



FATORES DE INFLUÊNCIA

Assim, o Data Mart apoia a tomada de decisão em gestão de talentos e planejamento tecnológico, fornecendo insights valiosos para **recrutadores, gestores de TI, instituições de ensino e analistas de mercado**.



2. *Escopo/objetivo do Data Mart*

O **objetivo** do Data Mart Developer Insights BI é consolidar e organizar informações provenientes da pesquisa Stack Overflow Developer Survey para possibilitar análises estratégicas e tomadas de decisão relacionadas ao mercado global de desenvolvimento de software.

O Data Mart foi projetado para consolidar dados históricos da pesquisa **entre os anos de 2011 e 2025**, possibilitando:

- **Análises temporais e de tendência** (evolução do uso de tecnologias, variações salariais, crescimento de trabalho remoto, etc.).
- **Comparações interanuais** entre diferentes períodos e regiões.

O Data Mart será alimentado com dados públicos da **Stack Overflow Annual Developer Survey**, abrangendo diversas dimensões de análise, incluindo:



Perfil Profissional



Tempo



Geografia



Mercado de Trabalho

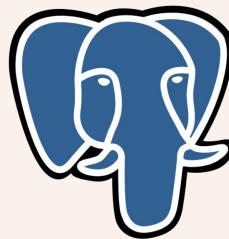


Tipo de Desenvolvedor

2. *Escopo/objetivo do Data Mart*



Passo 1: Fonte de dados - Stack
Overflow Annual Developer Survey



PostgreSQL

Passo 3: Criação do Data Mart (banco
de dados)



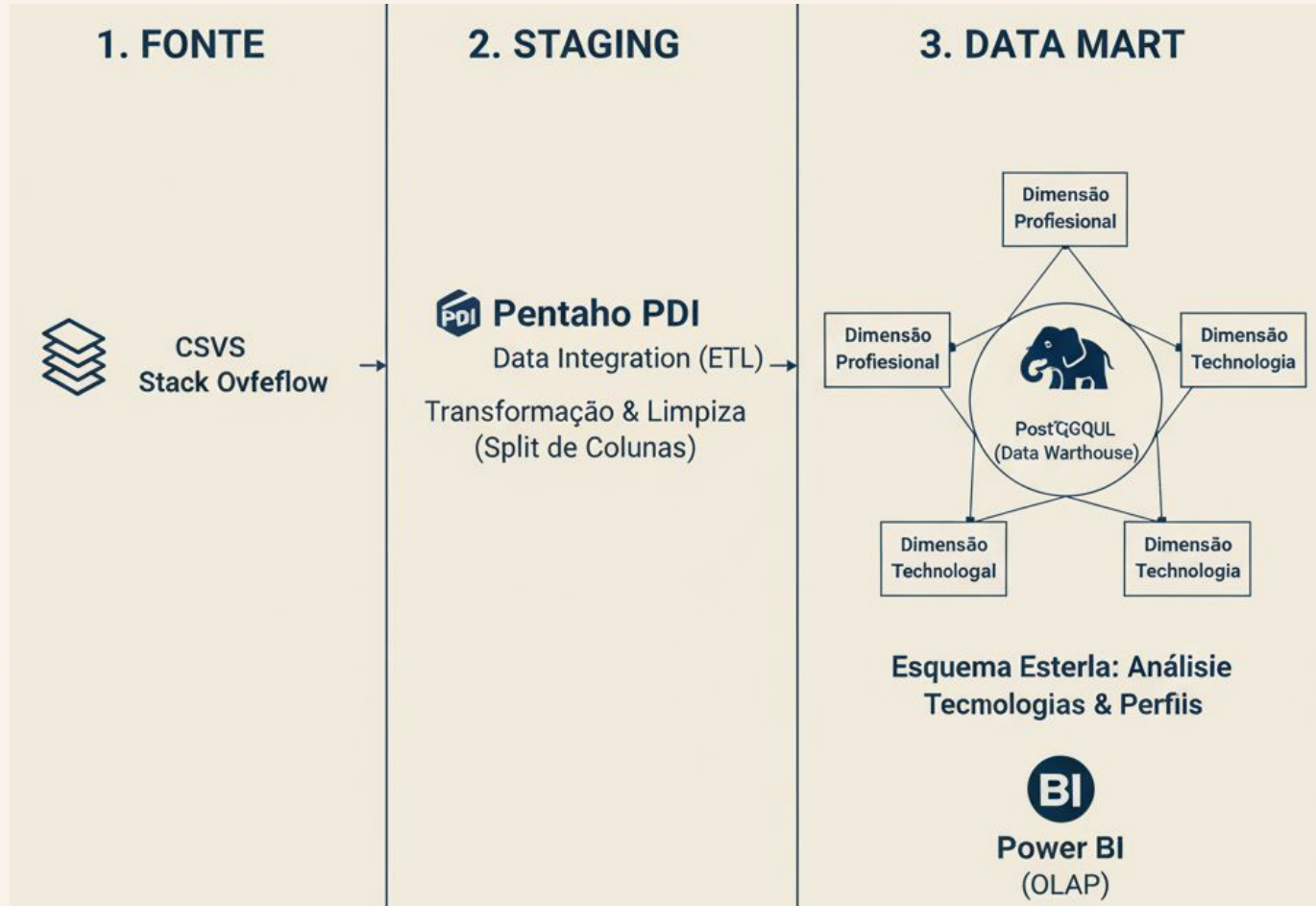
Passo 2: ETL - Através do Pentaho



Power BI

Passo 4: Aplicação OLAP (Power BI)

3. *Arquitetura Tecnológica*



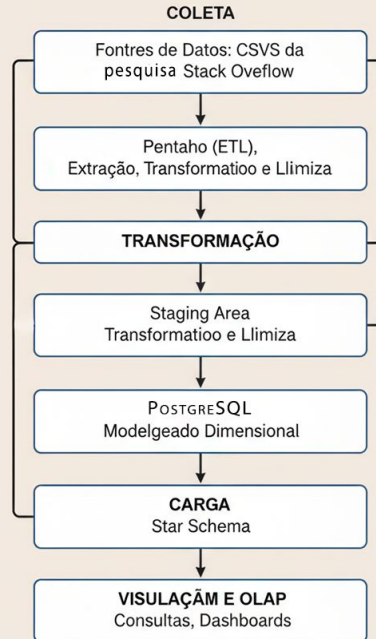
4. Processo

Foi adotada a abordagem Bottom-Up — partindo da integração dos dados operacionais (pesquisas CSV) até a consolidação das camadas analíticas (OLAP).

A modelagem dimensional foi implementada utilizando o **Esquema estrela (Star Schema)**.

Processos

- Coleta e Identificação das Fontes de Dados
- Extração
- Transformação (Staging)
- Carga (Load)
- Modelagem Dimensional
- Visualização e OLAP



5. *Usuários*

Categoria de Usuário	Objetivo Principal	Benefício Esperado
Desenvolvedores/Estudantes	Explorar tendências e definir foco de aprendizado	Desenvolvimento profissional
Instituições de Ensino	Atualizar currículos e promover pesquisas	Alinhamento acadêmico ao mercado
Recrutadores/RH	Comparar salários e perfis profissionais	Estratégia de contratação
Gestores de TI	Apoiar decisões tecnológicas	Planejamento estratégico
Analistas de BI	Criar dashboards e análises OLAP	Geração de insights e relatórios

ETAPA 2 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

6. Consultas de Apoio à Decisão



1. Perfil e Demografia

Quantos desenvolvedores existem por país?
Qual é a distribuição por faixa etária ou gênero?
Quais áreas de formação são mais comuns entre os profissionais?



3. Remuneração e Mercado

Qual é a média salarial por país?
Existe diferença salarial significativa entre países?
Como o nível educacional impacta na remuneração média?



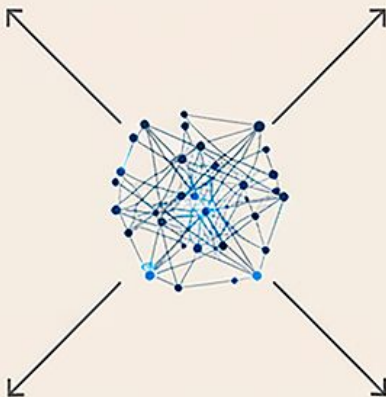
2. Tecnologias & Tendências

Como a quantidade de *Engenheiros de Dados* cresceu em comparação com *Administradores de Banco de Dados* nos últimos 5 anos?
Existe relação entre o modelo de trabalho e o nível de satisfação?
Empresas de qual porte contrata mais desenvolvedores remotos?

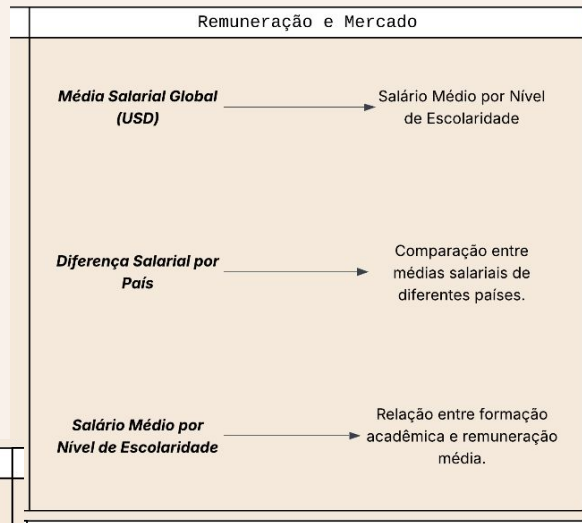
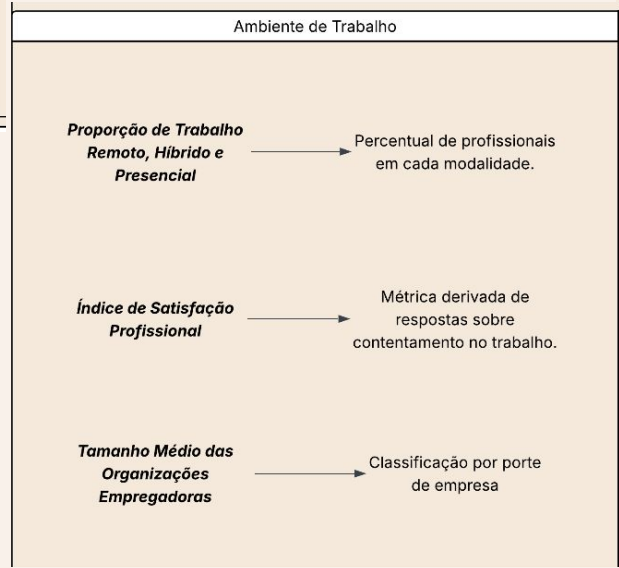
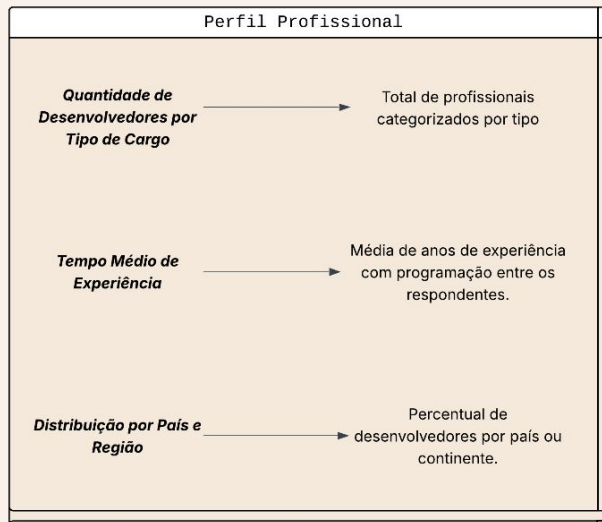


4 . Ambiente de Trabalho

Qual é a proporção de profissionais que trabalham remotamente?
Existe relação entre o modelo de trabalho e o nível de satisfação?
Empresas de qual porte contrata mais desenvolvedores remotos?



7. Indicadores de análise



ETAPA 3 - MODELAGEM

9. Modelo Relacional



10. Modelo Dimensional

A: Área de Negócios

- Análise de Mercado de Tecnologia.

B: Processo de Negócio

- Análise de perfil, remuneração e tendências da comunidade de desenvolvedores (com base nos dados da pesquisa).

C: Granularidade

- Faixa etária.

10. *Modelo Dimensional*

Atributos (Por Dimensão)

- **Dim_Geografia:**

- Pais

- **Dim_Perfil:**

- ID_Respondente
- Descricao
- FaixaEtaria
- Genero

- **Dim_AmbienteTrabalho:**

- StatusEmprego
- TamanhoEmpresa
- ModalidadeTrabalho
- SatisfacaoTrabalho

- **Dim_tempo:**

- Ano

- **Dim_TipoDesenvolvedor:**

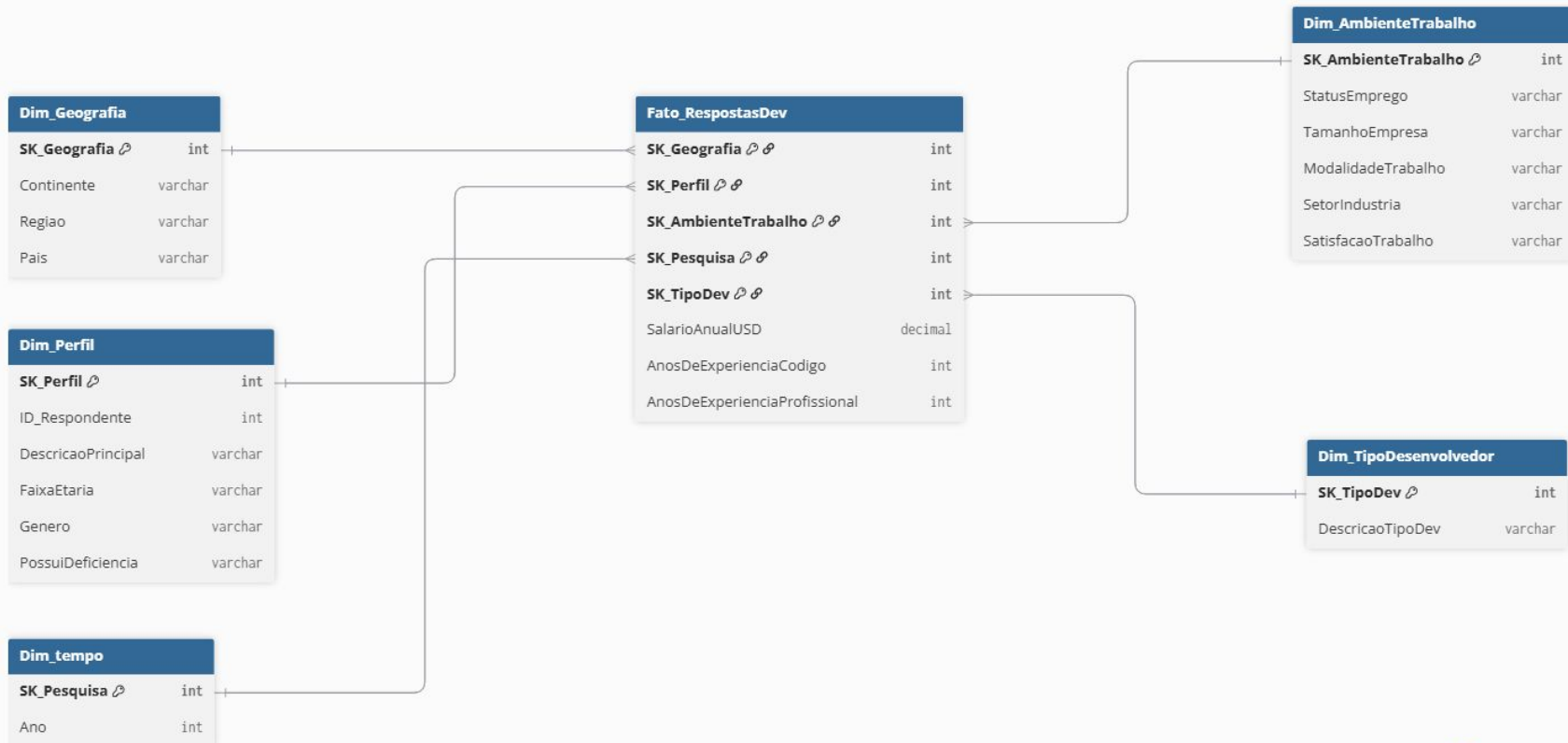
- DescricaoTipoDev

10. Modelo Dimensional

<i>Métrica</i>	<i>Tipo</i>	<i>Razão</i>
SalarioAnualUSD	Aditiva	Tecnicamente, você pode somar os salários para saber a "massa salarial" total dos entrevistados. Embora, na prática, você vá usar mais a Média (que é uma operação sobre esta métrica aditiva).
AnosDeExperiencia	Não-Aditiva	Não faz sentido somar os anos de experiência de 5 desenvolvedores. Você usará esta métrica para cálculos de Média ou Mediana.

10. Modelo Dimensional

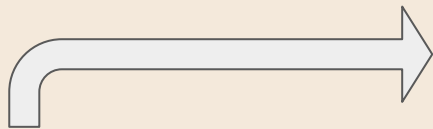
- Esquema Estrela



10. Simulação de Inserção

<i>SK_Geografia</i>	<i>SK_Perfil</i>	<i>SK_TipoDesenvolvedor</i>	<i>SK_AmbienteTrabalho</i>	<i>SK_tempo</i>	<i>SalarioAnualUSD</i>	<i>AnosDeExperienciaPr</i>
1	1	1	1	1	8500	8
2	2	2	2	1	120000	12
1	3	3	1	1	30000	2
3	4	1	3	1	70000	8
1	5	1	2	1	45000	5
2	6	2	1	1	140000	12
4	7	3	1	1	90000	15
1	8	2	3	1	60000	4
3	9	1	2	1	65000	7
2	10	1	1	1	110000	9

10. *Modelo Dimensional do Data Mart (lógico)*



O volume total estimado para a infraestrutura é de **226,0 MB**. Este cálculo considera o tamanho dos dados puros (**113,0 MB**) multiplicado por um fator de overhead de 2

(para indexação e metadados do banco)

Projeção de Evolução: O crescimento do Data Mart é impulsionado diretamente pelo volume de novos respondentes a cada ciclo de pesquisa (nova **SK_Ano**). Assumindo uma taxa de entrada de **15% ao ano** em novos registros, projeta-se um crescimento linear da base a partir desta estimativa inicial.

Fatos (86,0 MB): Representa a tabela central de respostas da pesquisa. É o componente mais pesado da arquitetura, pois armazena o volume massivo de registros transacionais (respostas dos desenvolvedores).

Dimensões (27,0 MB): Corresponde à soma de todas as tabelas satélites (Geografia, Tecnologia, Perfil, etc.). Estas tabelas são consideravelmente mais leves, pois contêm apenas cadastros únicos de referência, que possuem baixa volatilidade em comparação aos fatos.

ETAPA 4 - PROJETO FÍSICO DO BD

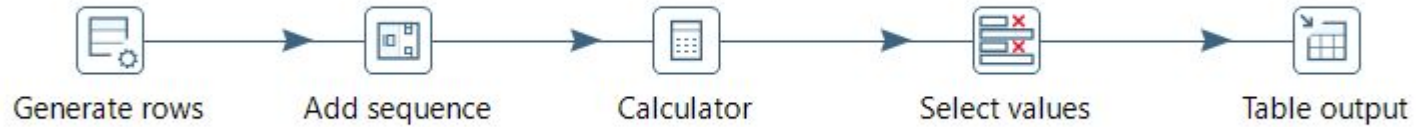
11. Modelo Relacional do Data Mart (físico)

```
1  /* =====
2  DIMENSÕES
3  ===== */
4
5  -- Geografia (feita)
6  CREATE TABLE dim_geografia (
7      pk_geografia SERIAL PRIMARY KEY,
8      pais          VARCHAR,
9  );
10
11  -- Perfil (feita)
12  CREATE TABLE dim_perfil (
13      pk_perfil      SERIAL PRIMARY KEY,
14      id_respondente INTEGER,
15      descricao      VARCHAR,
16      faixa_etaria   VARCHAR,
17      genero         VARCHAR,
18  );
19
20  -- Ambiente de Trabalho (feita)
21  CREATE TABLE dim_ambientetrabalho (
22      pk_ambientetrabalho SERIAL PRIMARY KEY,
23      id_respondente      VARCHAR, -- Identificador do respondente
24      status_emplo        VARCHAR, -- Empregado, Desempregado, Freelancer
25      tamanho_empresa     VARCHAR, -- Pequena, Média, Grande
26      modalidade_trabalho VARCHAR, -- Presencial, Remoto, Híbrido
27      satisfacao_trabalho VARCHAR -- Nível de satisfação com o trabalho
28  );
29
30  -- Tempo
31  CREATE TABLE dim_tempo (
32      pk_tempo SERIAL PRIMARY KEY,
33      ano      INTEGER
34  );
35
36  -- Tipo de Desenvolvedor
37  CREATE TABLE dim_tipodesenvolvedor (
38      pk_tipodev      SERIAL PRIMARY KEY,
39      descricao_tipodev VARCHAR
40  );
```

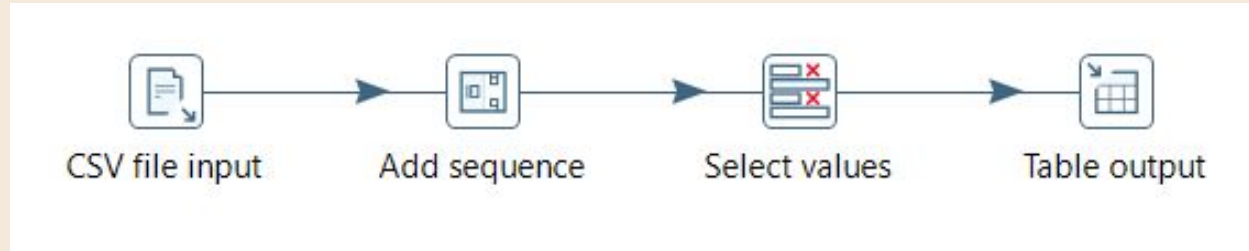
```
1  /* =====
2  FATOS
3  ===== */
4
5  -- Fato Respostas dos Desenvolvedores
6  CREATE TABLE fato_respostasdev (
7      fk_geografia      INTEGER NOT NULL,
8      fk_perfil          INTEGER NOT NULL,
9      fk_educacao        INTEGER NOT NULL,
10     fk_ambientetrabalho INTEGER NOT NULL,
11     fk_tempo            INTEGER NOT NULL,
12     fk_tipodev           INTEGER NOT NULL,
13     id_respondente_origem VARCHAR(50) NOT NULL,
14     salario_anual_usd    NUMERIC(18,2),
15     anos_experiencia_codigo INTEGER,
16     anos_experiencia_profissional INTEGER,
17
18     PRIMARY KEY (fk_geografia, fk_perfil, fk_tipodev, fk_ambientetrabalho, fk_tempo, id_respondente_origem),
19
20     FOREIGN KEY (fk_ambientetrabalho) REFERENCES dim_ambientetrabalho(pk_ambientetrabalho),
21     FOREIGN KEY (fk_geografia)         REFERENCES dim_geografia(pk_geografia),
22     FOREIGN KEY (fk_perfil)            REFERENCES dim_perfil(pk_perfil),
23     FOREIGN KEY (fk_tempo)             REFERENCES dim_tempo(pk_tempo),
24     FOREIGN KEY (fk_tipodev)           REFERENCES dim_tipodesenvolvedor(pk_tipodev)
25 );
26
27
```

***ETAPA 5 - EXTRAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E CARGA***

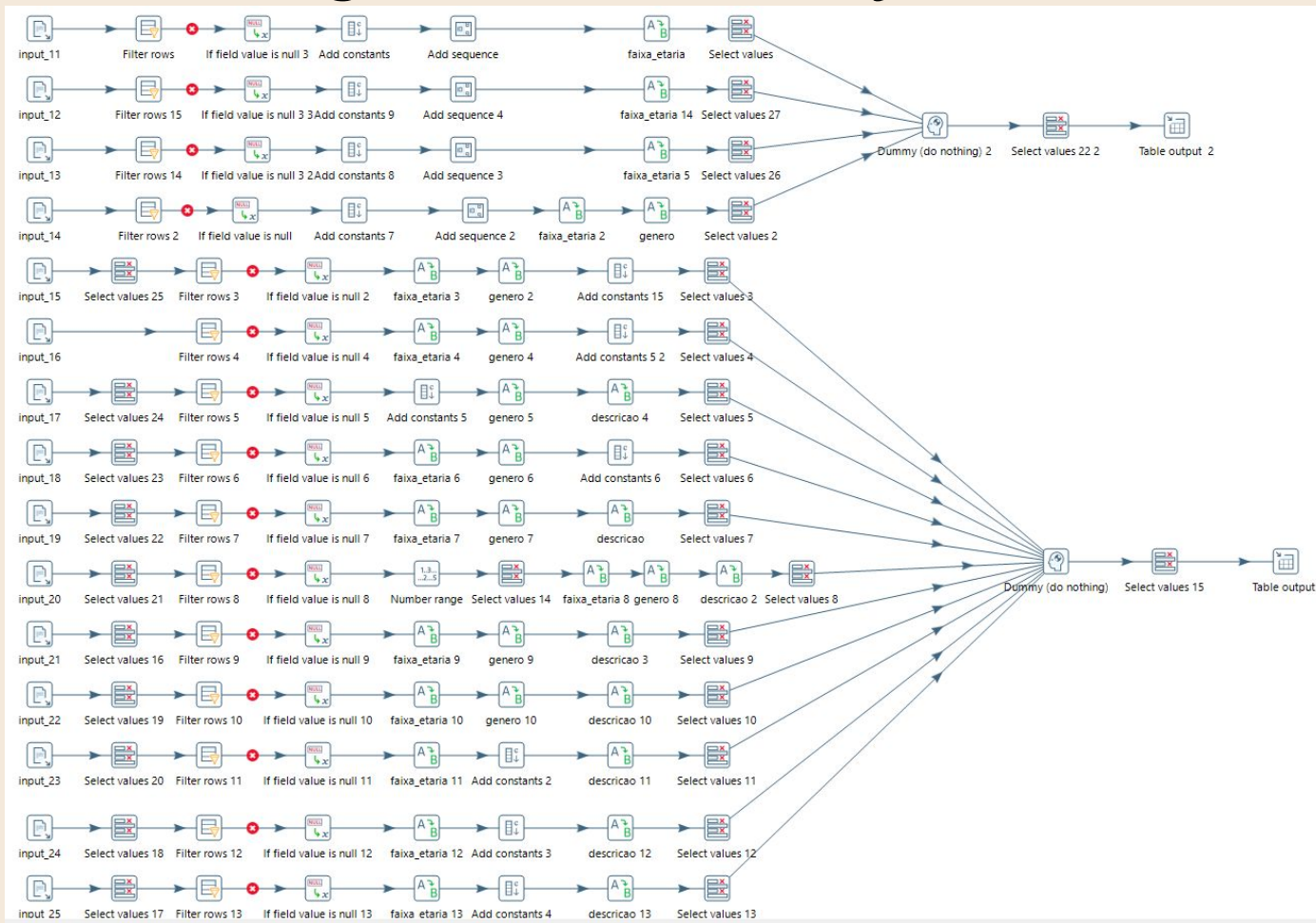
12. Plano de Carga da Dimensão Tempo



13. Plano de Carga da Dimensão Geografia



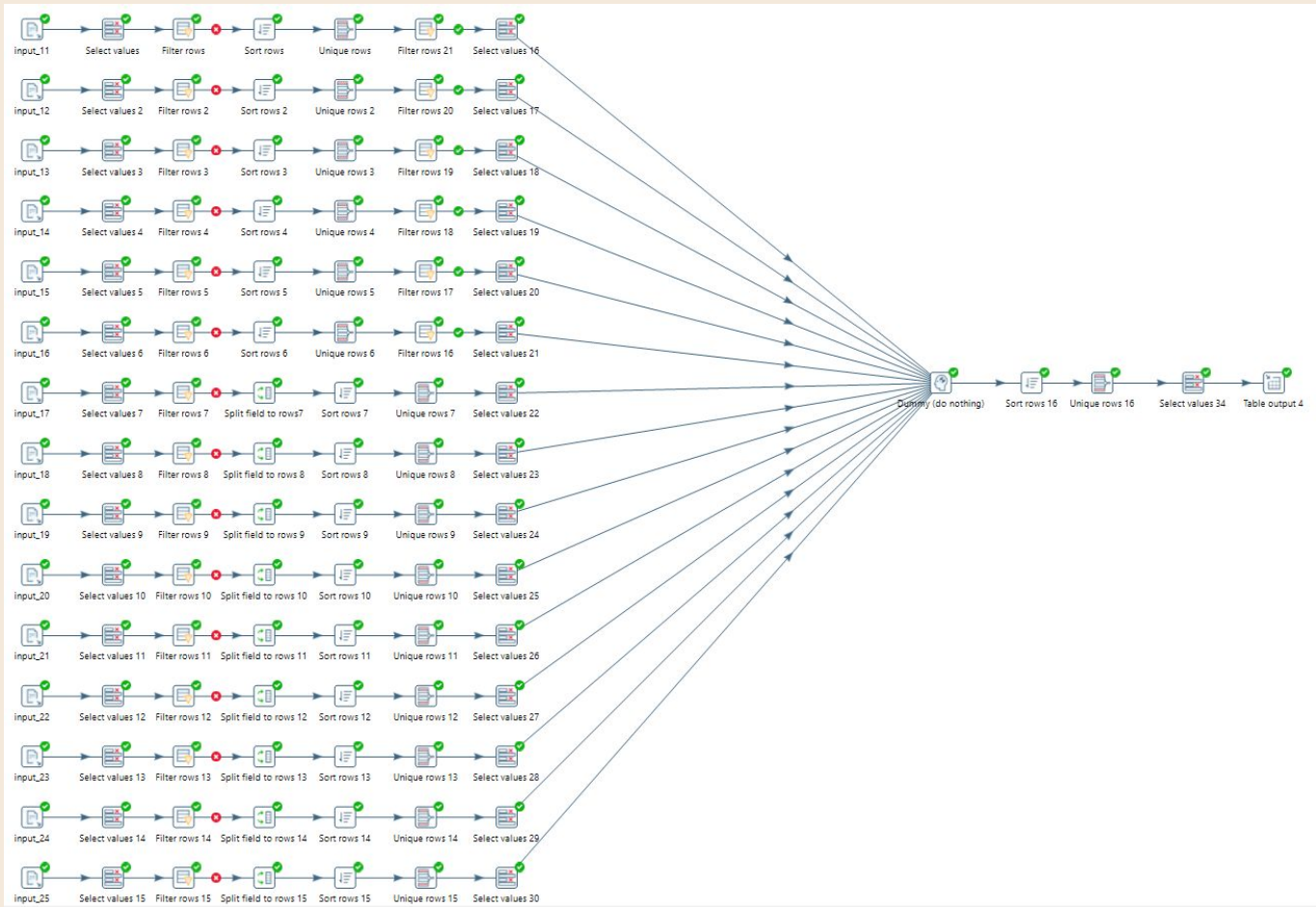
14. Plano de Carga da Dimensão Perfil



15. Plano de Carga da Dimensão Ambiente de Trabalho



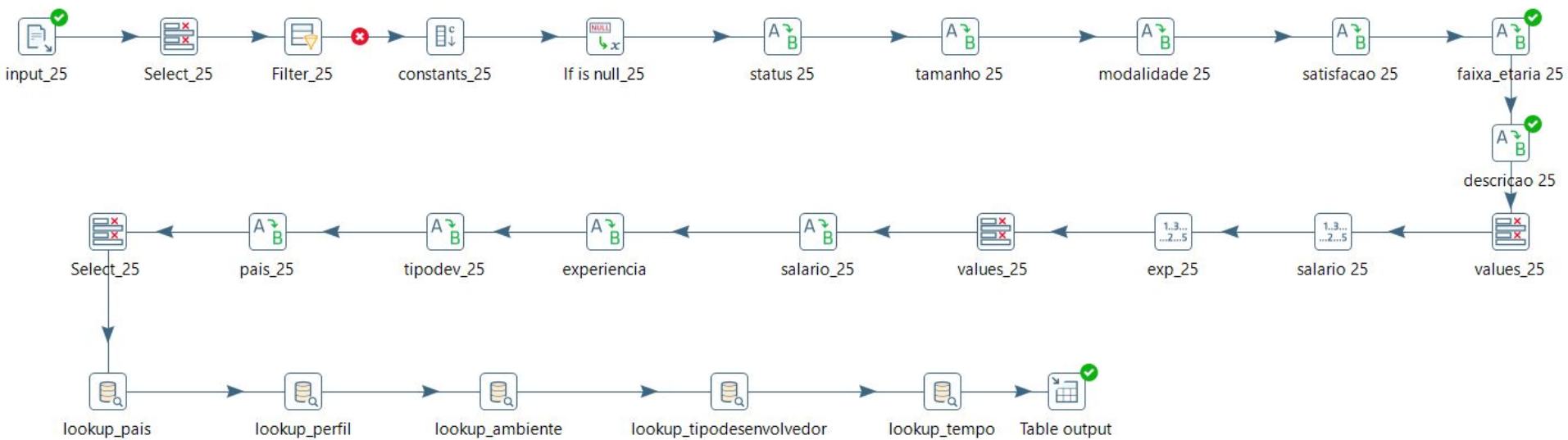
16. Plano de Carga da Dimensão Tipo de Desenvolvedor



17. Plano de Carga da Dimensão Tipo de Desenvolvedor

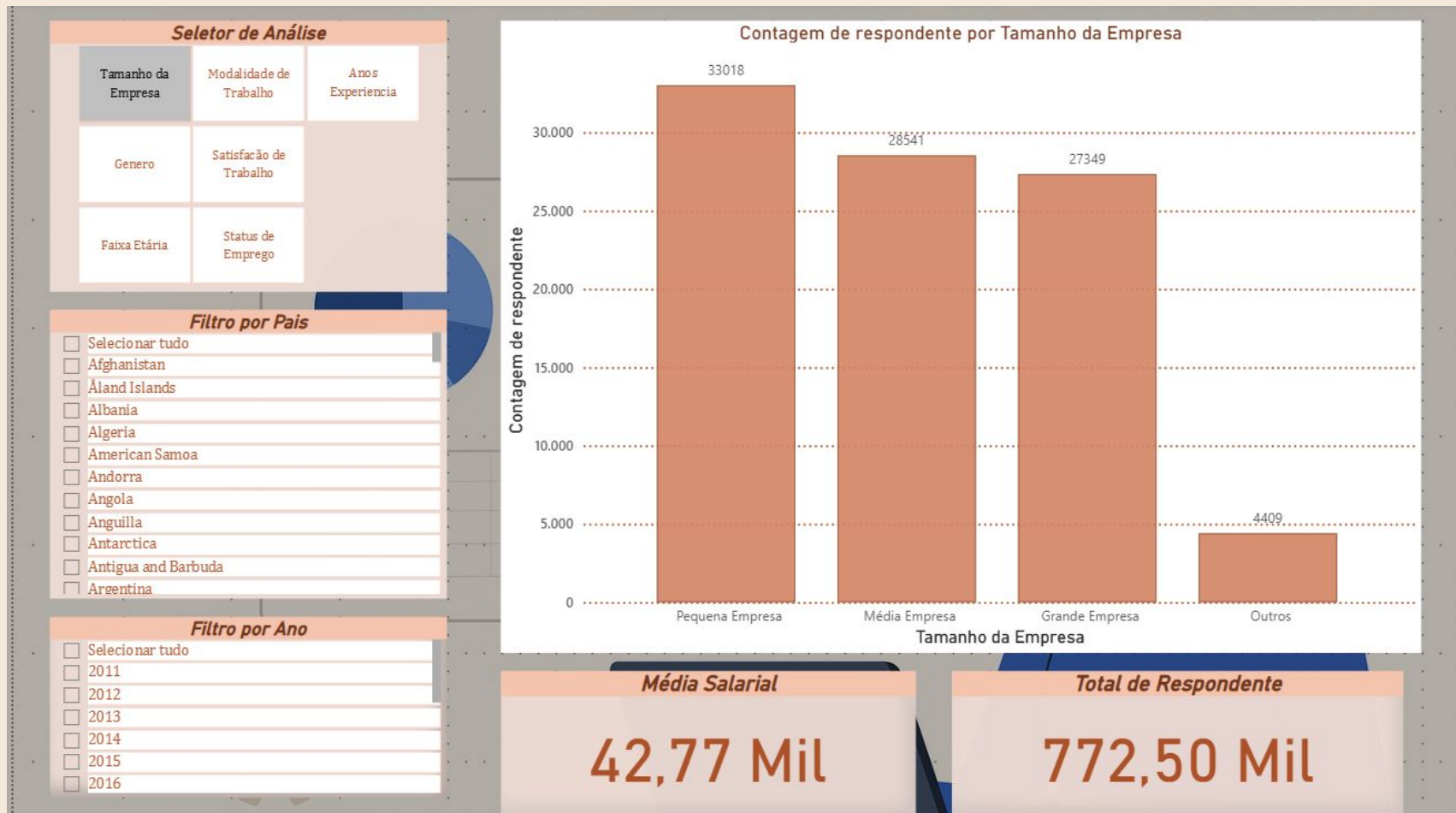


18. Plano de Carga da Fato RespostasDeenvolvedor



ETAPA 6 - APLICAÇÃO OLAP e PAINEL DE BORDO

19. Consulta OLAP 1



16. Consulta OLAP 2

Filtro de Gênero

Homem

Mulher

Seletor de Análise

status_emprego

descricao

modalidade_trabalho

satisfacao_trabalho

faixa_etaria

Tipo de Desenvolvedor

☒ Selecionar tudo

☐ Administrador de Sistemas

☐ Analista de Dados / Negócios

☐ Analista de Sistemas

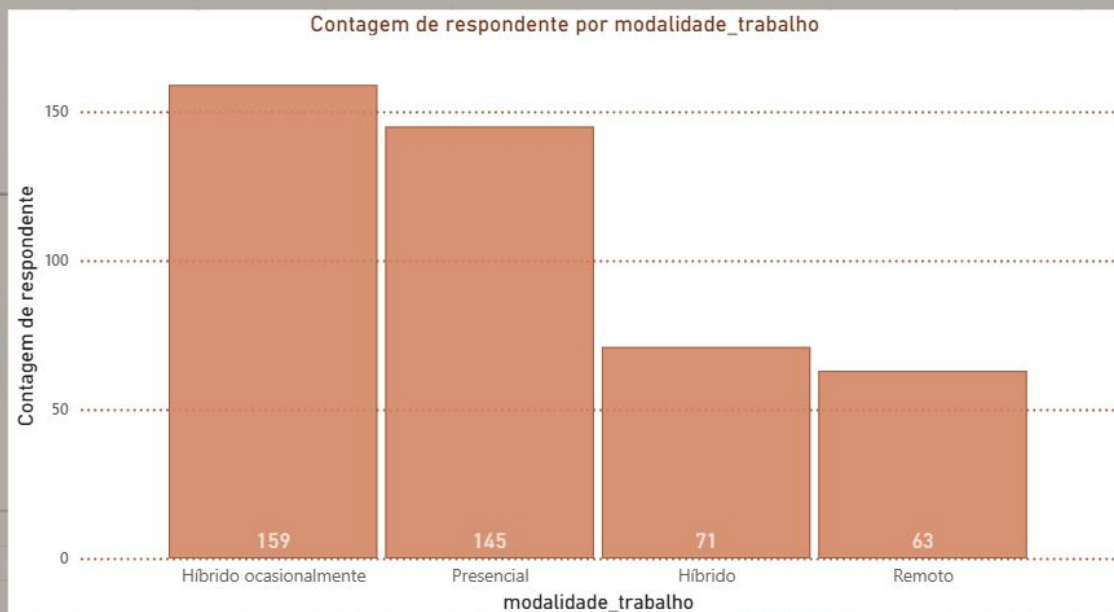
☒ Cientista / Pesquisador

☐ Cientista de Dados / IA

☐ Desenvolvedor Back-end

☐ Desenvolvedor Blockchain

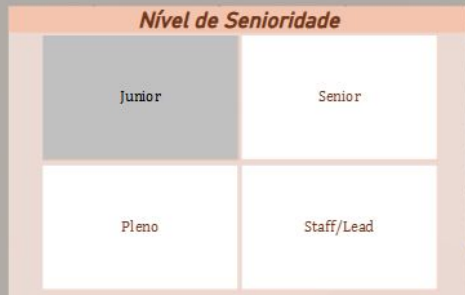
☐ Desenvolvedor de Jogos / Gráficos



Total de Respondentes

1900

16. Consulta OLAP 3

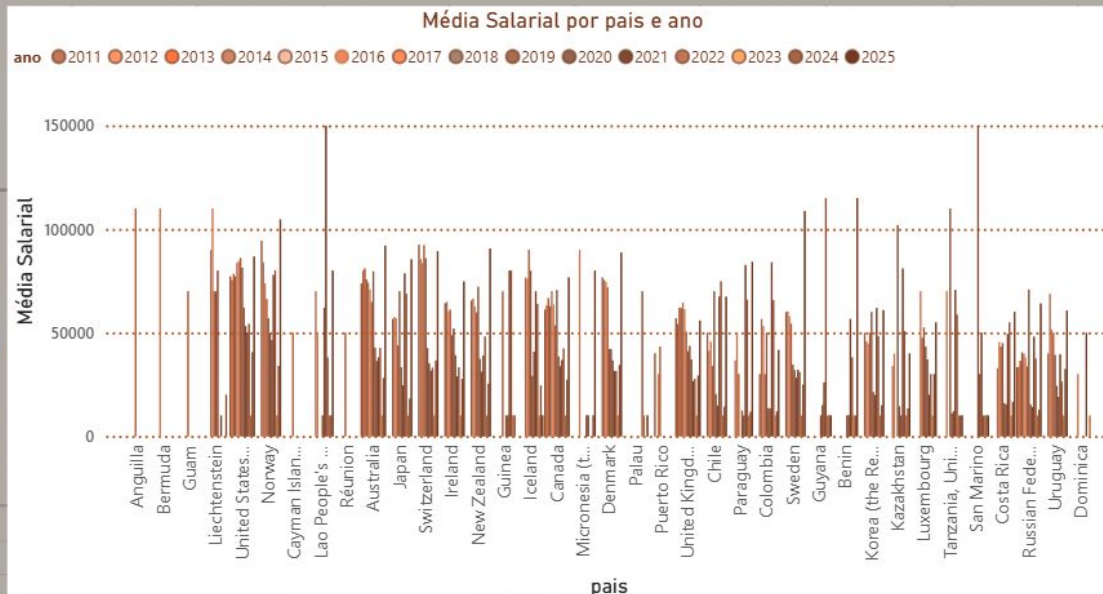


Filtro por Pais

- ☐ Selecionar tudo
- ☐ Afghanistan
- ☐ Åland Islands
- ☐ Albania
- ☐ Algeria
- ☐ American Samoa
- ☐ Andorra
- ☐ Angola
- ☐ Anguilla
- ☐ Antarctica
- ☐ Antigua and Barbuda
- ☐ Argentina

Filtro por Ano

- ☐ Selecionar tudo
- ☐ 2011
- ☐ 2012
- ☐ 2013
- ☐ 2014
- ☐ 2015
- ☐ 2016



Tipo de Desenvolvedor

- ☐ Selecionar tudo
- ☐ Administrador de Sistemas
- ☐ Analista de Dados / Negócios
- ☐ Analista de Sistemas
- ☐ Cientista / Pesquisador
- ☐ Cientista de Dados / IA
- ☐ Desenvolvedor Back-end
- ☐ Desenvolvedor Blockchain
- ☐ Desenvolvedor de Jogos / Gráficos

Total de Respondentes

450,19 Mil